$(a_i x^i)' = i\, a_i x^{i-1}$, $p \nmid i$

17

Т-ма 17 (о кратности непривод. мн-ля в канонич. разл. мн-на над полем хар-ки нуль)

Если $\operatorname{char} P = 0$, $f(x) \in P[x]$, $f(x) = p(x)^k \cdot g(x)$, $p(x) \nmid g(x)$, $p(x)$ - непривод. $\Rightarrow$

$p(x)^{k-1} \mid f'(x) \wedge p(x)^k \nmid f'(x)$

Док-во $f'(x) = \underbrace{k \cdot p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x)}_{\neq 0} + p(x)^k \cdot g'(x)$

Отсюда видно, что $p(x)^{k-1} \mid f'(x)$

от. прот. $p(x)^k \mid f'(x) \Rightarrow p(x)^k \mid p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \overset{\text{непр.}}{p(x)} \mid p'(x) \cdot g(x)$ - противоречие $\Rightarrow p(x)^k \nmid f'(x)$

Следствие

1) $\operatorname{char} P = 0$, тогда $f(x) \in P[x] \setminus P$ не имеют кратных множителей в своём каноническом разложении $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$

2) Кратность непр. мн-ля $p(x)$ в кан. разл $f(x)$ равна наим. номеру k производной $f(x)$, при котором $p(x) \nmid f'(x)^k$

18

Опр. $f(x) \in P[x]$, $f(x)$ раскладывается над P на линейные мн-ли $\Rightarrow$ P называют полем разложения для $f(x)$

Пример: $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ - неприводимый, $\mathbb{R}$ не является полем разложения для $f(x)$

$f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{C}[x]$ - приводимый, $\mathbb{C}$ - поле разложения

Опр. Поле F называется расширением поля P или P называется подполем в F, если:

1) $P \subset F$

2) P явл полем, относительно операций поля F

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Опр. Поле P называют алгебраически замкнутым, если для него выполнено любое из двух равносильных условий:

1) $\forall f(x) \in P[x] \setminus P \ \exists a \in P : f(a) = 0$

2) $\forall f(x) \in P[x] \setminus P$ P является полем разложения

Т-ма 18 (Т-ма Штейница) Для $\forall$ поля P $\exists$-ет алгебраически замкнутое расширение F: $P \subset F$ (без док-ва)

Следствие 1 $\forall P \ \forall f(x) \in P[x] \setminus P$ $\exists$-ет расширение F поля P, являющееся полем разложения для $f(x)$

Следствие 2 Если $\operatorname{char} P = 0$, $f(x) \in P[x]$ - неприводим, то $f(x)$ не имеет кратных корней в своём поле разложения.

Замечание $\deg f'(x) = \deg f(x) - 1 \Rightarrow (f'(x), f(x)) = e$

Т-ма 19 (Т-ма Гаусса) $\mathbb{C}$ является алгебраически замкнутым полем. (без док-ва)

19 Результант и дискриминант

Задача: Когда у мн-в $f(x), g(x) \in P[x] \setminus P$ имеется общий делитель $h(x)$, $\deg h(x) \geq 1$?

Решение $d(x) = (f(x), g(x))$ и $\deg d(x) \geq 1$

Другой способ решения приводит к результанту

Утв 8. $\exists f(x), g(x) \in P[x] \setminus P$, $\deg f(x) = m$, $\deg g(x) = n$, $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда $f(x)$ и $g(x)$ имеют общий делитель степени $\geq 1 \Leftrightarrow \exists a(x), b(x) \in P[x] \setminus \{0\}$:

1) $a(x) f(x) + b(x) \cdot g(x) = 0$

2) $\deg a(x) \leq n - 1$, $\deg b(x) \leq m - 1$

Док-во $\Rightarrow$ $f(x) = h(x) \cdot f_1(x)$
$g(x) = h(x) \cdot g_1(x)$, $\deg h(x) \geq 1$

$$f(x) \cdot \underbrace{g_1(x)}_{a(x)} + g(x) \cdot \underbrace{(-f_1(x))}_{b(x)} = 0$$

$\Leftarrow$ $a(x) \cdot f(x) + b(x) \cdot g(x) = 0$

от прот: $(f(x), g(x)) = e$

$a(x) \cdot f(x) = (-b(x)) g(x)$